

Corrigé du QCM du palier 3 : réseau NAT et accès par pont

Principe de correction

Ce corrigé est destiné au professeur.

Le QCM est validé uniquement avec :

20 bonnes réponses sur 20

En cas d'erreur, l'élève doit relire le chapitre concerné du dossier technique, corriger son fichier `qcm-palier3.txt`, puis demander une nouvelle validation.

Correction détaillée

Question	Réponse	Explication courte
1	A	La machine hôte est l'ordinateur réel de la salle. Dans ce palier, il s'agit de Debian 13.
2	B	Les deux machines virtuelles utilisées sont Windows 11 Pro et Zorin OS.
3	C	Une carte réseau virtuelle est simulée par VirtualBox pour permettre à une VM de communiquer.
4	A	Une adresse IP sert à identifier une machine sur un réseau.
5	B	Une adresse IPv4 est composée de 4 nombres séparés par des points.
6	C	Dans <code>192.168.1.25</code> , le dernier octet est <code>25</code> .
7	A	Le masque réseau permet de savoir quelle partie de l'adresse IP correspond au réseau.
8	B	La passerelle permet de sortir du réseau local.
9	A	Le DHCP permet d'attribuer automatiquement une adresse IP à une machine.
10	C	Dans ce palier, les élèves observent les adresses IP, sans les modifier manuellement.
11	B	La commande <code>hostname</code> affiche le nom de la machine.

Question	Réponse	Explication courte
12	A	La commande <code>hostname -I</code> affiche rapidement les adresses IP de la machine sous Linux.
13	C	Sous Windows, la commande <code>ipconfig</code> affiche l'adresse IP, le masque et la passerelle.
14	A	La commande <code>ping</code> permet de tester si une machine répond sur le réseau.
15	B	Sous Linux, <code>ping -c 4 adresse_ip</code> envoie 4 tests ping.
16	A	Sous Windows, <code>ping -n 4 adresse_ip</code> envoie 4 tests ping.
17	C	En mode NAT, la VM passe par VirtualBox et la machine hôte pour accéder au réseau.
18	A	En mode NAT, l'adresse IP de la VM est généralement donnée par le serveur DHCP de VirtualBox.
19	B	En mode accès par pont, la VM est connectée au réseau réel comme une machine du réseau.
20	C	Si le mode accès par pont ne fonctionne pas, l'élève doit demander de l'aide avec une explication précise.

Réponses seules

1a
 2b
 3c
 4a
 5b
 6c
 7a
 8b
 9a
 10c
 11b
 12a
 13c
 14a
 15b
 16a
 17c
 18a

19b
20c

Répartition des réponses

Réponse	Nombre
A	7
B	6
C	7

La répartition est équilibrée.

Validation

Score	Décision
20 / 20	QCM validé, l'élève peut commencer l'activité du palier 3
Moins de 20 / 20	QCM à reprendre, l'élève ne commence pas l'activité

Consigne en cas d'erreur

L'élève doit :

1. identifier les questions fausses ;
2. relire les chapitres correspondants dans le dossier technique ;
3. corriger le fichier `qcm-palier3.txt` ;
4. demander une nouvelle validation.